

Сценарій захисту курсової роботи

Тема: Монокулярна візуальна одометрія в реальному часі для БПЛА

Виконавець: Уточкіна Яна Максимівна, 3-й курс ОПП «Інформатика»

Науковий керівник: док. ф.-м. н. Терещенко Василь Миколайович

Тривалість: ≈ 5 хвилин (≈ 3 хв слайди + $\approx 1,5$ хв демонстрація + $\approx 0,5$ хв завершення)

Презентація: `thesis/presentation.tex` $\rightarrow$ `xelatex presentation.tex` (двічі) — **14 слайдів**

Позначення: у лапках «...» — як назвати вголос; у **кодi** — імена файлів, кнопок на екрані (англійською в інтерфейсі).

Перед захистом — чеклист

- ☐ Зібрати PDF: `cd thesis && xelatex presentation.tex && xelatex presentation.tex`
- ☐ Запустити проект: `docker compose up --build` (з кореня репозиторію)
- ☐ Відкрити `http://localhost:4200` у браузері (окреме вікно для демо)
- ☐ Підготувати відео EuRoC `V1_01_easy.mp4` (або згенерувати з `scripts/make_video.py`)
- ☐ Переконаватися, що каталог `Datasets/vicon_room1/V1_01_easy/` доступний серверу (Docker: volume `./Datasets`)
- ☐ У випадяючому списку обрати профіль **EuRoC MAV (default)**
- ☐ Закрити зайві вкладки браузера; вимкнути сповіщення ОС
- ☐ Переконаватися, що є `thesis/images/vo-eval-V1_01_easy.png` (скрипт `run_vo_eval.py`)

Слайд 1 — Титульний (0:00–0:20)

На екрані: назва роботи, ПІБ, кафедра, науковий керівник.

Доброго дня, шановні члени комісії!

Мене звати **Уточкіна Яна Максимівна**, я студентка 3-го курсу спеціальності «Комп'ютерні науки». Науковий керівник — **доктор фізико-математичних наук Терещенко Василь Миколайович**.

Тема моєї курсової роботи — **монокулярна візуальна одометрія в реальному часі для безпілотних літальних апаратів**.

Слайд 2 — Актуальність (0:20–0:50)

На екрані: пункти про GNSS, візуальну одометрію, обмеження монокуляра.

Для автономної навігації БПЛА потрібно знати траєкторію руху. Коли сигнал GNSS недоступний, основним джерелом інформації стає **бортова камера**.

Візуальна одометрія оцінює відносний рух між кадрами і будує траєкторію. Монокулярний варіант — з **однією камерою** — простіший апаратно, але має обмеження: **неоднозначність масштабу** і **накопичення дрейфу**.

Повноцінні SLAM-системи — **ORB-SLAM, PTAM** — дуже точні: там є карта, ключові кадри, **розпізнавання пройденого шляху, пакетне уточнення параметрів**. Але вони **складні як навчальний інструмент**: потрібні C++, CMake, специфічні залежності, немає готового веб-інтерфейсу, важко відокремити просту одометрію від усього SLAM-конвеєра.

Тому актуально створити **доступний веб-прототип**, який демонструє **принципи візуальної одометрії**.

Слайд 3 — Мета та завдання (0:50–1:10)

На екрані: мета + 6 завдань.

Метою роботи стала розробка **веб-системи монокулярної візуальної одометрії** з інтерактивною тривимірною візуалізацією — у режимі реального часу або з відеофайлу.

Для цього я проаналізувала теорію одометрії, спроектувала клієнт-серверну архітектуру, реалізувала модуль оцінювання руху та калібрування камери, забезпечила візуалізацію траєкторії і провела експерименти на **наборі даних EuRoC MAV**.

Слайд 4 — Теоретична основа (1:10–1:35)

На екрані: модель камери (центральна перспектива) + алгоритми.

Теоретично камера описується **моделлю з центральною перспективою** через матрицю внутрішніх параметрів **K**. Перед одометрією потрібне **калібрування** — визначення **K** і дисторсії за **шаховою дошкою**.

Для оцінювання руху між кадрами застосовано **Shi-Tomasi** для вибору ознак, **Lucas-Kanade** для **оптичного потоку** та **суттєву матрицю E** з **RANSAC** для відновлення обертання і напямую переносу.

Слайд 5 — Відстеження ознак (1:35–1:50)

На екрані: рисунок оптичного потоку.

На слайді — приклад відстеження ознак між двома кадрами EuRoC. **Зелені** точки — на попередньому кадрі, **сині** — успішно відстежені, **червоні** — відхилені перевіркою прямого та зворотного потоку. Це підвищує надійність перед оцінкою **пози** камери.

Слайд 6 — Архітектура (1:50–2:10)

На екрані: блок-схема клієнт-сервер.

Система побудована за **клієнт–серверною архітектурою**. **Сервер** на Python і OpenCV виконує одометрію та калібрування. **Клієнт** на Angular відповідає за захоплення відео і **тривимірний графік Plotly** у браузері.

Кадри передаються через **веб-сокет WebSocket**: клієнт надсилає кадри у форматі JPEG, закодовані в Base64, сервер повертає координати та **стан відстеження**.

Слайд 7 — Конвеєр одометрії (2:10–2:25)

На екрані: блок-схема конвеєра обробки.

Конвеєр для кожного кадру: масштабування K і **усунення дисторсії**, відстеження ознак, оцінка пози через суттєву матрицю — або **резервний афінний метод, комбінована оцінка масштабу** (тріангуляція + оптичний потік), **базова лінія між ключовими кадрами** та **прив'язка пози до ключового кадру** для зменшення довгострокового дрейфу.

Слайд 8 — Технологічний стек (2:25–2:40)

На екрані: таблиця технологій.

Стек: **FastAPI** і **OpenCV** на сервері, **Angular 21** і **Plotly.js** на клієнті. Є два режими — «**Потік**» з вебкамери та «**3 файлу**» для відео. Профілі камери зберігаються у **YAML**. Розгортання — через **Docker Compose**.

Слайд 9 — Результати калібрування (2:40–2:55)

На екрані: таблиця параметрів + рисунок шахової дошки.

Експерименти проведено на **EuRoC MAV**. Для калібрування — послідовність **cam_checkerboard**. З 2376 кадрів дошку знайдено на **1740**.

За 11 зображеннями отримано профіль з **похибкою репроекції 1,21 пікселя** — прийнятний рівень для одометрії. На слайді — детекція сітки **6 на 7** внутрішніх кутів.

Слайд 10 — Результати одометрії (2:55–3:10)

На екрані: таблиця метрик + графік **vo-eval-V1_01_easy.png**.

На послідовності **V1_01_easy** (2912 кадрів) після покращення конвеєра отримано:

- **ATE RMSE $\approx 1,74$ м** — *абсолютна помилка траєкторії*, середньоквадратична після **Sim(3)-вирівнювання**;
- **довжина шляху VO ≈ 24 м** при еталоні **58,6 м** (~41 %) — монокулярна одометрія **недооцінює** довжину;
- **множник $s \approx 0,06$** — масштаб **після** прогону; Sim(3) мінімізує ATE, а не довжину петлі;
- **99,9 %** кадрів у стані **успішного відстеження**.

Початкова версія давала ~ 9 м — після **прив'язки до ключових кадрів** траєкторія наблизилась до еталону. **Повного накладання** (~ 58 м) без **інерціального блоку (IMU)** чи **замикання петлі** очікувати не варто.

Графік: зелена — **еталон** (Vicon), синя — одометрія після Sim(3). Синя менша — **нормально**; АТЕ $\sim 1,7$ м означає **локальну** близькість, а не повне збігання петлі.

Якщо мало часу: «помилка траєкторії близько 1,7 метра — добре для монокулярної одометрії; 24 метри з 58 — типовий дрейф масштабу».

Слайд 11 — Наочна демонстрація (3:10–4:25)

Дія: перемкнутися з презентації на браузер <http://localhost:4200>.

Зараз продемонструю роботу системи наживо.

Крок 1 — Режим «3 файлу» (≈ 60 с)

1. Перейти на вкладку «**3 файлу**» (на екрані може бути *From file*).
2. Завантажити відео **V1_01_easy.mp4**.
3. Обрати профіль **EuRoC MAV (default)**.
4. У полі **послідовності EuRoC (еталон)** (*EuRoC sequence (GT)*) обрати **V1_01_easy**.
5. Натиснути «**Запустити VO**» (*Start VO*) і дочекатися обробки **2912** кадрів.

Коментар під час роботи:

Кадри обробляються **по одному** — відео на паузі, синхронізація з еталоном EuRoC. На графіку будується **3D-траєкторія**. У статус-блоці — **відстеження** (*Tracking*) та **впевненість** (*Confidence*).

Крок 2 — Оцінка масштабу (≈ 25 с)

1. Натиснути «**Обчислити глобальний масштаб**» (*Compute global scale*).
2. Показати панель: **$s \approx 0,06$, АТЕ $\approx 1,7$ м, шлях VO ≈ 24 м, еталон $\approx 58,6$ м**.
3. Показати графік: зелена — еталон, синя — одометрія після Sim(3).

Коментар:

Під час польоту траєкторія в умовних одиницях — масштаб невідомий. **Після сеансу** алгоритм Sim(3) (Umeyama) порівнює з еталоном EuRoC:

- **$s \approx 0,06$** — глобальний множник; малий **s** не означає «погана одометрія»;
- **АТЕ $\approx 1,7$ м** — траєкторії **локально** близькі;
- **24 м / 58 м** — монокулярна VO не відновлює повну довжину петлі; Sim(3) не «розтягує» її до еталону.

На графіку: **зелена** — еталон Vicon, **синя** — одометрія після вирівнювання; синя коротша — типowo для однієї камери.

Крок 3 — Показати результат (≈ 15 с)

- Обернути 3D-графік, порівняти форму траєкторій.
- **Відстеження: ОК, впевненість $\approx 0,75-0,80$, оброблено кадрів: 2912 (Samples).**

Крок 4 — (Опційно) Режим «Потік» (≈ 30 с)

Система також працює з **вебкамерою**. Для точності потрібен власний профіль калібрування.

Якщо щось пішло не так

Проблема	Що сказати / зробити
Docker не запущений	Показати слайд 10 з графіком оцінювання
WebSocket не підключається	Перевірити сервер на порту :8000
відстеження = втрачено (<i>lost</i>)	Очікувана поведінка при різкому русі
кадрів < 2912	Прогін неповний — перезапустити одометрію

Слайд 12 — Обмеження та перспективи (4:25–4:40)

Повернутися до презентації.

Обмеження: дрейф без **замикання петлі**; метричний масштаб лише з **еталону**; довжина шляху VO ~ 41 % від еталону на V1_01_easy.

Реалізовано: експорт у формат **TUM**, оцінка **Sim(3)**, **прив'язка до ключових кадрів**.

Перспективи: відносна помилка траєкторії (**RPE**), дескриптори ORB, **IMU/VIO**, замикання петлі.

Слайд 13 — Висновки (4:40–4:55)

Підсумовую: реалізовано веб-систему монокулярної візуальної одометрії з калібруванням, експортом TUM та оцінкою за еталоном EuRoC. На **V1_01_easy**: ATE $\approx 1,7$ м, шлях VO ≈ 24 м (еталон 58,6 м), **99,9 % успішних кадрів**. Система придатна для **навчальної демонстрації** та прототипування локалізації БПЛА.

Слайд 14 — Завершення (4:55–5:00)

Дякую за увагу! Готова відповісти на ваші запитання.

Довідка: інтерпретація метрик EuRoC

Метрика (інтерфейс)	Значення	Як сказати комісії
Samples — кількість зразків	2912	Скільки кадрів оброблено; має збігатися з відео.

Метрика (інтерфейс)	Значення	Як сказати комісії
ok % — частка успішних	99,9 %	Кадри зі стабільним відстеженням (не «втрачено»).
Confidence — впевненість	~0,75– 0,80	Внутрішня надійність кадру; не те саме, що ATE.
s — масштаб	~0,06	Множник Sim(3) після прогону; малий s — шлях VO коротший за еталон, це очікувано .
ATE RMSE	~1,74 м	Абсолютна помилка траєкторії після вирівнювання Sim(3).
GT path — довжина еталону	~58,6 м	Еталонна траєкторія (система Vicon).
VO path (scaled)	~24 м	Шлях одометрії після масштабування; ~41 % еталону — типово без замикання петлі.

Як читати графік: зелена — **еталонна траєкторія**; синя — одометрія після Sim(3). Синя петля **коротша** — нормально. Sim(3) підганяє **точки**, мінімізуючи ATE, а не «розтягує» петлю.

ORB-SLAM / PTAM і наш прототип: повноцінні SLAM мають карту, **замикання петлі і пакетне уточнення** — точніші траєкторії. Наш веб-прототип — **навчальна демонстрація** одометрії. Порівнювати варто **ATE** та **стабільність відстеження**, а не лише довжину лінії на графіку.

Словник скорочень (для запитань)

Скорочення	Українською
VO	візуальна одометрія
GT	еталон (ground truth)
ATE	абсолютна помилка траєкторії
RMSE	середньоквадратична помилка
Sim(3)	подібність у 3D (масштаб + оберт + зсув)
SLAM	одночасна локалізація та картування
IMU	інерціальний вимірювальний блок
VIO	візуально-інерціальна одометрія
RPE	відносна помилка траєкторії
TUM	формат файлу траєкторії (Technical University of Munich)

Шпаргалка: типові питання

Питання	Відповідь
Чому монокулярна, а не стерео?	Одна камера — простіше і дешевше; достатньо для навчальної одометрії.
Що таке неоднозначність масштабу?	Глибина відновлюється з точністю до множника; метри — лише з еталону (Sim(3), кнопка <i>обчислити глобальний масштаб</i>).
Що таке ATE?	Абсолютна помилка траєкторії після Sim(3)-вирівнювання; у нас $RMSE \approx 1,7$ м на V1_01_easy.
Чому s такий малий (~0,06)?	Шлях VO коротший за еталон; s — множник після прогону. Малий s не означає «поганий алгоритм» — оптимізується ATE, а не довжина.
Чому 24 м, а еталон 58 м?	Дрейф масштабу та форми; Sim(3) мінімізує ATE. Без IMU і замикання петлі повне збігання неможливе.
Що означає 2912 зразків?	Усі кадри послідовності оброблено.
Що таке прив'язка до ключового кадру?	Періодичне вирівнювання пози від ключового кадру (9 м → 24 м).
Чому WebSocket?	Двосторонній обмін кадрами в реальному часі.
Чим відрізняється від ORB-SLAM?	Полегшена одометрія без глобальної карти та замикання петлі; акцент на доступності, не на максимальній SLAM-точності.
Як читати графік оцінювання?	Зелена — еталон, синя — VO після Sim(3). Синя коротша — нормально; дивіться на форму та ATE ~1,7 м.

Компіляція презентації

```
cd thesis
xelatex presentation.tex
xelatex presentation.tex
```

Результат: [thesis/presentation.pdf](#) (14 слайдів, формат 16:9).